



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 3
по курсу «Языки и методы программирования»
«Полиморфизм на основе интерфейсов в языке Java»

Студент группы ИУ9-22Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задание

Во время выполнения лабораторной работы требуется разработать на языке Java два класса. В классах должен быть реализован интерфейс `Comparable<T>` и переопределён метод `toString`. В методе `main` вспомогательного класса `Test` нужно продемонстрировать работоспособность разработанного класса путём сортировки массива его экземпляров.

1. Класс целочисленных матриц размера $m \times n$ с порядком на основе величины седловой точки. (Седловая точка – элемент матрицы, одновременно наименьший в своей строки и наибольший в своём столбце). Если матрица не имеет седловой точки, считать величину седловой точки равной максимальному целому числу.

2. Класс очередей целых чисел с порядком на основе суммы элементов очереди.

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листингах 1– 4.

Листинг 1 — Реализация класса `Test` первой задачи

```
1 import java.util.Arrays;
2
3 public class Test {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Matrix[] a = {
7             new Matrix(new int[][]{{61, 52, 85}, {82, 60, 10}}),
8             new Matrix(new int[][]{{42, 84, 21}, {87, 94, 41}}),
9             new Matrix(new int[][]{{54, 203, 105}, {37, 43, 71}}),
10        };
11
12        Arrays.sort(a);
13        for (Matrix x : a) System.out.println(x);
14    }
15 }
```

Листинг 2 — Реализация заданного в первой задаче класса

```

1 import java.util.Arrays;
2 public class Matrix implements Comparable<Matrix>{
3
4     private int [][] matrix;
5     public Matrix(int [][] arr) { this.matrix = arr; }
6
7     public int getSaddlPoint(int [][] matrix) {
8         int saddle = Integer.MAX_VALUE;
9         boolean hadSaddlPoint = false;
10
11         for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
12             for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {
13                 int nowPoint = matrix[i][j];
14                 boolean isSaddlPoint = true;
15
16                 for (int k = 0; k < matrix[i].length; k++) {
17                     if (nowPoint > matrix[i][k]) {
18                         isSaddlPoint = false;
19                         break;
20                     }
21                 }
22
23                 for (int p = 0; p < matrix.length; p++) {
24                     if (nowPoint < matrix[p][j]) {
25                         isSaddlPoint = false;
26                         break;
27                     }
28                 }
29
30                 if (isSaddlPoint) {
31                     saddle = Math.min(saddle, nowPoint);
32                     hadSaddlPoint = true;
33                 }
34             }
35         }
36
37         if (!hadSaddlPoint) saddle = Integer.MAX_VALUE;
38
39         return saddle;
40     }
41
42     public String toString() {
43         StringBuilder sb = new StringBuilder();
44         for (int [] row : matrix) {
45             sb.append(Arrays.toString(row)).append("\n");
46         }
47         System.out.println("Saddle point:" + getSaddlPoint(this.matrix));
48         ;
49         return sb.toString() ;
50     }
51
52     public int compareTo(Matrix obj) {
53         int thisSaddle = getSaddlPoint(this.matrix);
54         int objSaddle = getSaddlPoint(obj.matrix);
55
56         if (thisSaddle == objSaddle) return 0;
57         else if (thisSaddle < objSaddle) return -1;
58         else return 1;
59     }
60 }

```

Результат запуска первой задачи представлен на рисунке 1.

```
/home/olga/Загрузки/jdk-21.0.2/bin/java -ja  
Седловая точка:41  
[42, 84, 21]  
[87, 94, 41]  
  
Седловая точка:54  
[54, 203, 105]  
[37, 43, 71]  
  
Седловая точка:2147483647  
[61, 52, 85]  
[82, 60, 10]  
  
Process finished with exit code 0
```

Рис. 1 — Результат

Листинг 3 — Реализация класса Test второй задачи

```
1 import java.util.Arrays;
2
3 public class Test {
4     public static void main(String[] args) {
5
6
7         Que queue1 = new Que();
8         queue1.enqueue(1);
9         queue1.enqueue(2);
10        queue1.enqueue(3);
11
12        Que queue2 = new Que();
13        queue2.enqueue(3);
14        queue2.enqueue(4);
15        queue2.enqueue(5);
16
17        Que queue3 = new Que();
18        queue3.enqueue(5);
19        queue3.enqueue(6);
20        queue3.enqueue(7);
21
22        Que[] a = {queue3, queue2, queue1};
23
24        System.out.println("The source array:");
25        for (Que x : a) System.out.println(x);
26
27        System.out.println("The final array:");
28        Arrays.sort(a);
29        for (Que x : a) System.out.println(x);
30    }
31 }
```

Листинг 4 — Реализация заданного во второй задаче класса

```
1 import java.util.LinkedList;
2
3 import java.util.Queue;
4
5 public class Que implements Comparable<Que>{
6
7     private Queue<Integer> queue;
8
9     public Que() {
10         this.queue = new LinkedList<>();
11     }
12
13     public void enqueue(int element) {
14         queue.offer(element);
15     }
16
17     public int sum() {
18         int sum = 0;
19         for (int element : queue) {
20             sum += element;
21         }
22         return sum;
23     }
24     public String toString() {
25         return queue.toString();
26     }
27
28     public int compareTo(Que obj) {
29         int thisSum = this.sum();
30         int objSum= obj.sum();
31
32         if (thisSum == objSum) return 0;
33         else if (thisSum < objSum) return -1;
34         else return 1;
35     }
36 }
```

Результат запуска второй задачи представлен на рисунке 2.

```
/home/olga/Загрузки/jdk-21.0.2/bin/java -
Исходный массив:
[5, 6, 7]
[3, 4, 5]
[1, 2, 3]
Конечный массив:
[1, 2, 3]
[3, 4, 5]
[5, 6, 7]

Process finished with exit code 0
```

Рис. 2 — Результат